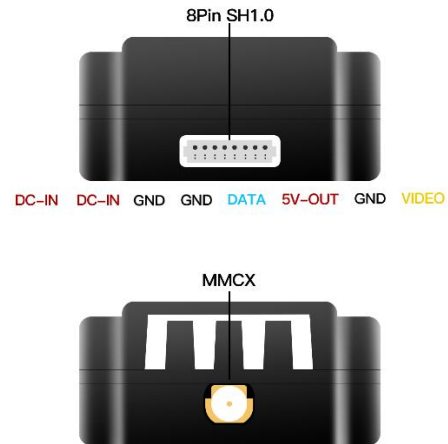


Видеопередатчик BeastFpv 4.9-5.8GHz 64CH 5W

1. Функциональная схема

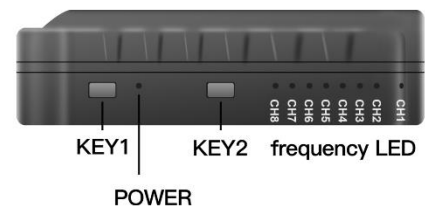


Interface	Определение
DC-IN	9-36V Входное напряжение
GND	Заземление питания (Земля)
Data	Подключиться к TX. Поддержка IRC-TRAMP
GND	Заземление видео (Земля)

Interface	Определение
DC-IN	9-36V Входное напряжение
GND	Заземление питания (земля)
5V-OUT	Выходное питание 5v
Video	CVBS видеовыход

2. Настройка

2.1 Отображение: (Изображение справа)



За переключения мощности видеопередатчика отвечает кнопка KEY1 и светодиод рядом с ней: (Смотрите изображение справа)

1) **Индикация мощности:** цвет светодиода соответствует мощности.

Мощность	25mW	400mW	800mW	2000mW	5000mW	PIT Mode
Цвет индикации	Красный	Зеленый	Синий	Зеленый-Синий	Красный-Синий	Мерцает

2) **Настройка мощности:**

Короткое нажатие на KEY1 позволяет переключать мощность.

Двойное нажатие KEY1, запускает или останавливает режим PIT.

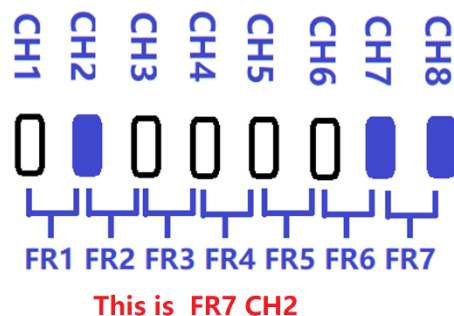
Переключение частотных диапазонов и каналов с помощью Кнопки KEY2 (Изображение справа)

1) **CH** – обозначение каналов по порядку: CH1 – канал 1, CH2 – канал 2, и т.д (Смотрите “Таблица частот”)

2) **FR** – обозначение частотной сетки: FR1 – частотная сетка А, FR2 – частотная сетка В, и т.д.(Смотрите “Таблица частот”)

3) **Один светодиод** горит рядом с обозначением CH – выбранный **канал**: (горит первый (CH1) светодиод – канал 1, горит второй (CH2) светодиод – канал 2, и т.д.).

4) Горит **два светодиода** напротив FR - выбранная **частотная сетка**: (горит первый (CH1) и второй (CH2) светодиод – частотная сетка FR1 (А диапазон), горит второй (CH2) и третий (CH3) светодиод – частотная сетка FR2 (В диапазон) и т.д.).



3. Таблица частот

CH \ FR	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A(FR1)	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B(FR2)	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E(FR3)	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F(FR4)	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R(FR5)	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917
L(FR6)	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621
o(FR7)	4884	4921	4958	4995	5032	5069	5099	5129
R(FR8)	5950	5965	5980	5995	6010	6025	6040	6055

Из-за ограничений характеристик передатчика и антенны не рекомендуется использовать частотные каналы, отмеченные красным.

4. Настройка видеопередатчика в ручном режиме

Если вы используете полетные контроллеры не от BeastFPV. То функция IRC (настройка через BetaFlight) поддерживает только каналы 1–48CH, из-за этого, группу частот 4,9 ГГц O(FR7), R(FR8) можно настроить только с помощью кнопки в ручном режиме.

Для настройки видеопередатчика в ручном режиме, для включения низких частот 4.9Ghz. Важно **отключить** функцию IRC в настройках BetaFlight “порты”, если ранее она была включена (как это сделать, смотрите скриншот ниже).

В противном случае, если этого не сделать, видеопередатчик в ручном режиме настроить не получится.

2024-02-28 @08:30:35 -- Arming Disabled

Setup
Ports
Configuration
Power & Battery
Presets
PID Tuning
Receiver
Modes
Motors
OSD
Video Transmitter
Blackbox
CLI

Ports

Note: not all combinations are valid. When the flight controller firmware detects this the serial port configuration will be reset.
Note: Do NOT disable MSP on the first serial port unless you know what you are doing. You may have to reflash and erase your configuration if you do.

WARNING: The VTX table has not been set up correctly and without it VTX control will not be possible. Please set up the VTX table in Video Transmitter tab.

Identifier	Configuration/MSP	Serial Rx	Telemetry Output	Sensor Input	Peripherals
USB VCP	On 115200	Off	Disabled AUTO	Disabled AUTO	Disabled AUTO
UART1	Off 115200	Off	Disabled AUTO	Disabled AUTO	Disabled AUTO
UART2	Off 115200	On	Disabled AUTO	Disabled AUTO	Disabled AUTO
UART3	Off 115200	Off	Disabled AUTO	Disabled AUTO	Disabled AUTO
UART4	Off 115200	Off	Disabled AUTO	Disabled AUTO	Disabled AUTO
UART5	Off 115200	Off	Disabled AUTO	Disabled AUTO	Disabled AUTO
UART6	Off 115200	Off	Disabled AUTO	Disabled AUTO	Disabled AUTO

Save and Reboot

Port utilization: D: 19 % U: 1 % Packet error: 0 I2C error: 0 Cycle Time: 124 CPU Load: 30 % Configurator: 10.9.0 (697943b) , Firmware: 4.5.0 BTFL , Target: BSTF/BEASTFPVF722(STM32F7X2)

После того как функция IRC была отключена, необходимо разблокировать видеопередатчик (Изначально при выпуске с завода видеопередатчик заблокирован, и настройка в ручном режиме недоступна).

Если светодиод индикации питания всегда горит красным (не мигает), вам необходимо нажать и удерживать кнопку KEY1 в течение 15 секунд, чтобы разблокировать мощность.

- 1) Разблокированное состояние: светодиод индикации мощности мигает.
- 2) Заблокированное состояние: светодиод индикации мощности всегда горит.

Регулировка мощности:

Этот видеопередатчик имеет 5 уровней мощности: **25/400/800/2000/5000** МВт. Мощность выбирается по порядку однократным нажатием на KEY1. Цвет индикатора питания соответствует выбранной мощности. Чтобы сохранить выбранную мощность, необходимо подождать 5 секунд; после выбора мощности видеопередатчик сохранит это значение.

Настройка частотной сетки и каналов:

Настройка частотной сетки: Чтобы настроить частотную сетку, вам необходимо нажать KEY2 и удерживать ее в течение 2 секунд. Видеопередатчик перейдет в режим настройки частотной сетки, однократное нажатие кнопки поможет вам выбрать диапазон по порядку. Чтобы сохранить выбранную таблицу диапазонов (частотную сетку), необходимо подождать 5 секунд и таблица диапазонов будет сохранена. (При выборе таблицы диапазонов индикатор FR мигает, а остальные индикаторы гаснут).

Настройка каналов: Для переключения каналов видеопередатчика вам необходимо нажать KEY2 один раз и выбрать нужный канал. Чтобы сохранить выбранный канал, необходимо подождать 5 секунд, канал будет сохранен.

Настройка PIT /PIT mode :

- 1) Двойное нажатие на KEY1 позволяет включить или отключить PIT настройку
- 2) Включите PIT настройку в меню OSD.

Рекомендация по выбору частотного диапазона и канала:

Чтобы выбрать частоту 4,9 ГГц, вам необходимо настроить видеопередатчик на частоту O(FR 7). Далее выберите канал 1-8. Этот диапазон частот является наиболее оптимальным и соответствует частоте: 4884-5129. Не рекомендуется использовать частотную сетку R (FR 8), так как стандартная антенна не рассчитана на этот частотный диапазон.

5. Настройка видеопередатчика с помощью BetaFlight.

Чтобы настроить видеопередатчик с помощью программы BetaFlight, вам необходимо припаять провод передачи данных. К свободному порту UART на контроллере полета (порт TX) - это необходимо для настройки видеопередатчика.

После этого заходим в программу BetaFlight и переходим в раздел “порты”, в последней вкладке “периферийные устройства” необходимо выбрать “VTX (IRC Tramp)” в соответствующем порту UART. (Смотрите скриншот ниже. (На скриншоте показан пример порта UART с номером 4. Провод передачи данных был подключен к порту TX4 на полетном контроллере, а UART4 был выбран в разделе “порты”).

The screenshot shows the BetaFlight configuration interface. The top bar displays the BetaFlight logo, version 10.9.0 (697943b), and target B5TF/BEASTFPV722(STM32F7X2). The left sidebar lists various configuration sections: Setup, Ports, Configuration, Power & Battery, Presets, PID Tuning, Receiver, Modes, Motors, OSD, Video Transmitter, Blackbox, and CLI. The main area is titled 'Ports' and contains a table of UART configurations. The UART4 port is selected, and the VTX (IRC Tramp) option is highlighted in the dropdown menu. The bottom status bar shows port utilization, packet error, I2C error, cycle time, CPU load, and configuration details.

Identifier	Configuration/MSP	Serial Rx	Telemetry Output	Sensor Input	Peripherals
USB VCP	115200	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
UART1	115200	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
UART2	115200	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled
UART3	115200	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
UART4	115200	Disabled	Disabled	Disabled	VTX (IRC Tramp)
UART5	115200	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
UART6	115200	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled

После выбора настроек вы должны нажать: “Сохранить и перезагрузить”, чтобы применить настройки.

После этого вам необходимо перейти в раздел “Видеопередатчик” и добавить таблицу VTX (таблица VTX, доступна на сайте в разделе “Инструкции”) “Загрузить из файла” и выбрать файл с расширением .JSON. После этого вы можете выбрать нужную вам сетку частотных диапазонов, выбрать нужный канал и мощность. В конце вы должны нажать “Сохранить”, чтобы применить настройки.

BETAFLIGHT
Configurator: 10.9.0 (697943b)
Firmware: 4.5.0 BTFL
Target: BSTF/BEASTFPVF722(STM32F7X2)

0.02V (USB) | Gyro | Accel | Mag | Baro | GPS | Sonar | Dataflash: free 16.0MB | Enable Expert Mode | Update Firmware | Disconnect

2024-02-28 @08:30:35 -- Arming Disabled

Selected Mode

- ☐ Enter frequency directly
- BOSCAM_A ▾ Band
- Channel 1 ▾ Channel
- 25 ▾ Power
- ☐ Pit Mode
- 0 ▾ Pit Mode frequency
- Off ▾ Low Power Disarm

Current Values

VTX Type	Tramp
Device ready	No
Band	BOSCAM_A
Channel	1
Frequency	5865
Power	25
Pit Mode	No
Pit Mode frequency	0
Low Power Disarm	Off

VTX Table

7 ▾ Number of bands 8 ▾ Number of channels by band

Name	Letter	1	2	3	4	5	6	7	8	
BOSCAM_A	A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725	Band 1
BOSCAM_B	B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866	Band 2
BOSCAM_E	E	5705	5685	5665	5645	5625	5605	5585	5565	Band 3
FATSHARK	F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880	Band 4
RACEBAND	R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917	Band 5
FR6	L	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621	Band 6
FR7	O	4884	4921	4958	4995	5032	5069	5106	5143	Band 7

5 ▾ Number of power levels

1	2	3	4	5	
25	100	200	400	600	Value
25	400	800	2	5	Label

Save Lua Script | Save to file | Load from file | Load from clipboard | Save

Port utilization: D: 18 % U: 1 % | Packet error: 0 | I2C error: 0 | Cycle Time: 124 | CPU Load: 29 % | Configurator: 10.9.0 (697943b) | Firmware: 4.5.0 BTFL | Target: BSTF/BEASTFPVF722(STM32F7X2)

⚠ Если вы используете полетный контроллер BeastFPV, он может поддерживать настройку IRC на частоте 4.9GHz .

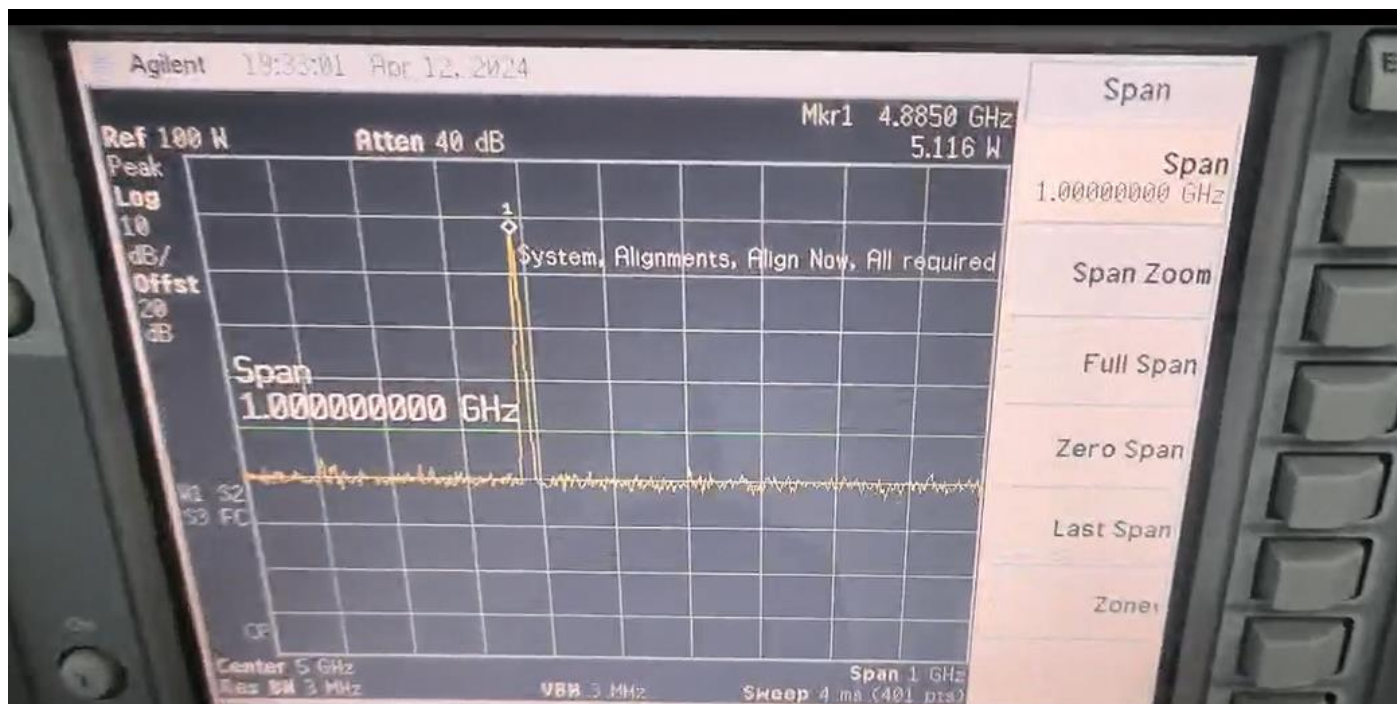
Если вы используете полетные контроллеры других производителей функция IRC (настройка через BetaFlight) поддерживает только каналы 1-40 CH. Низкие частоты необходимо настраивать вручную.

6. Характеристики

Рабочее напряжение	9-36V
Токопотребление	$\leq 400\text{mA}@12\text{V}$, 800mW $\leq 800\text{mA}@12\text{V}$, 2000mW $\leq 1800\text{mA}@12\text{V}$, 5000mW
Выходная мощность	PIT/25mW/400mW/800mW/2000mW/5000mW

Частотный диапазон	4.9GHz – 5.8GHz
Количество каналов	64CH
Интерфейс антенны	MMCX
Формат видео	NTSC / PAL
Протокол VTX	VTX(IRC-TRAMP)
Аксессуары	8Pin SH1.0 Wire

7. RF Power Test на 4.9GHz



8. Фотографии видеопередатчика





